

诚信保证

本人知晓我校考场规则和违纪处分条例的有关规定，保证遵守考场规则，诚实做人。 本人签字：_____

编号：_____

西北工业大学考试试题（卷）

2021—2022 学年 秋季 学期

开课学院_____软件学院_____课程_____算法分析与设计_____学时_____40_____

考试日期_____2022 年 4 月 15 日_____考试时间_____2_____小时 考试形式（~~开~~）（补）卷
闭

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

考生班级		学 号		姓 名	
------	--	-----	--	-----	--

一、选择题（5 题，每题 2 分，共 10 分）

1、采用分治法解决问题时，算法时间复杂度分析典型的递推方程为

$$T(n)=\begin{cases} O(1) & n=1 \\ aT(n/b)+f(n) & n>1 \end{cases}$$

，对于某一问题，若 $f(n)=\Theta(n^{\log_b a})$ ，则求解该问题的时间复杂度为（ D ）。

A、 $O(n \log n)$ B、 $\Theta(n^{\log_a b})$ C、 $\Theta(n^{\log_b a})$ D、 $\Theta(n^{\log_b a} \log n)$

2、以下哪个算法可以用来求得权值为非负数的带权有向图的最小生成树（D ）。

A、Dijkstra B、Johnson C、哈夫曼编码 D、Kruskal

3、以下哪个问题不可以用贪心算法求得最优解（ D ）。

A、活动安排问题 B、最优装载 C、最优前缀码问题 D、01 背包问题

4、（多选）以下哪些问题的解空间树的结构为子集树（AC ）。

A、装载问题 B、TSP 问题 C、最大团问题 D、批作业调度问题

5、以下问题，哪些不可以用分治法求解（B ）。

A、整数划分 B、n 皇后问题 C、数组排序 D、矩阵乘法

注：命题纸上一般不留答题位置，试题请用小四、宋体打印且不出框。

共 3 页 第 1 页

西北工业大学命题专用纸

二、填空题（13 空，每空 2 分，共 26 分）

- 1、算法是由若干条指令组成的有穷序列，需要满足输入、输出、确定性、有效性和有限性。
- 2、算法的效率一般可以从两个方面衡量，分别称为时间复杂性和空间复杂性。
- 3、假设算法 A 理论上的时间复杂度 $T(n)=2^n$ ，现在有两台同类型计算机 M1 和 M2，M2 的计算速度是 M1 的 1024 倍。若在 M1 和 M2 上分别测试算法 A，则在相同时间内，M1 和 M2 能够求解的问题规模 n_1 和 n_2 的关系为 $n_2 = \underline{10n_1}$ 。若算法 B 理论上的时间复杂度为 $T(n)=n^2$ ，若在 M1 和 M2 上分别测试算法 B，则 M1 和 M2 求解相同规模问题所耗费的时间 t_1 和 t_2 的关系为 $t_2 = \underline{t_1/1024}$ 。
- 4、分支限界法求解批作业调度问题时，主要根据节点的子树中叶节点完成时间和进行剪枝。
- 5、基本遗传算法由父代产生新个体的主要方法为交叉算法，该方法是遗传算法区别于其它进化算法的重要特征。
- 6、遗传算法评价一个解的好坏用适应度函数，其值越大代表解的质量越优。
- 7、遗传算法通过保优操作来防止最优解的遗失。
- 8、一般来说，分治法求解过程由以下三个阶段组成：划分、求解、合并。
- 9、当一个问题具有最优子结构时可以用分治法求解，当一个问题同时具备最优子结构和重叠子问题时可以用动态规划法求解。
- 10、回溯法一般按照深度优先策略搜索解空间树，两类典型的解空间树为子集树和排列树。
- 11、分支定（限）界法选取结点的两种常见方式为队列式(FIFO)和优先队列式。

西北工业大学命题专用纸

三、算法分析与设计题（4 题，共 64 分）

1、设 B 为数组， $B[0...m-1]$ 中存储了 m 个按字典序排列的电话号码。新来一个电话号码 b ，需要判断 b 是否为在 B 中，如果 b 在 B 中则返回在 B 中的位置，否则返回 -1。

（1）该问题最适合用什么算法求解？（5 分）

二分查找算法

（2）给出第一问算法的伪代码。（6 分）

```
1. Take input B, left=0, right=m-1 and b
2. START LOOP - while(left greater than or equal to right)
    mid = left + (right-left)/2
    if(B[mid].equals(b)) then
        return m
    else if(B[mid].compareTo(b)<0) then
        left = m + 1
    else
        right= mid - 1
3. END LOOP
4. return -1
```

（3）分析该伪代码的时间复杂度，给出推导过程。（4 分）

当 $b==B[(m-1)/2]$ 时，此时算法达到最优情况，时间复杂度为 $O(1)$

当最差情况时，每次二分查找去除一般的不适合的值，对于有 n 个元素：

第一次二分剩下元素： $n/2$

第二次二分剩下元素： $n/4$

.....

第 m 次二分剩下元素 $n/(2^m)$

最坏情况下是排除到只剩最后一个值之后得到的结果，即 $n/(2^m)=1$ ，可得 $m=\log_2(n)$ 可知在最坏情况下时间复杂度为 $O(\log(n))$

2、给定 n 种物品和一个背包。物品 i 的重量为 w_i ，体积为 b_i ，其价值为 v_i ，背包容量为 c ，容积为 d 。应如何选择装入背包的物品，使得装入背包中物品的总价值最大？

（1）若用动态规划算法求解该问题，设 $F(i, j, k)$ 表示背包容量为 j ，容积为 k ，可选择物品为 $1, 2, \dots, i$ 时问题的最优值，给出计算 $F(i, j, k)$ 的递推关系。（8 分）

$F(i, j, k) = \max(F(i-1, j, k), F(i-1, j-w_i, k-b_i) + v_i)$;

（3）给出求解递推关系的初值。（5 分）

当 $w[i] \leq j$ 且 $b[i] \leq k$ 时 $F(i, j, k)=0$, $k=1\dots d, j=1\dots c, i=1\dots n$

(3) 分析算法的时间复杂性。(3 分)

当前价值与放入物品，当前重量，当前容积均有关系， i, j, k 三个分量均需要遍历，遍历如下：

```
for (i = 1; i < n + 1; i++)
    for (j = 1; j <= c; j++)
        for (k = 1; k <= d; k++)
        {
            if (w[i] <= j && b[i] <= k)
                dp[i][j][k] = max(dp[i - 1][j][k], dp[i - 1][j - w[i]][k - b[i]] + v[i]);
            else
                dp[i][j][k] = dp[i - 1][j][k];
        }
```

可知时间复杂度为 $O(n^3)$

3、某羽毛球馆有 m 块球场。假设 1：客户只能采取包整块的方式预约使用羽毛球场；假设 2：每个订单使用时长不超过 4 小时；假设 3：每个订单收取的费用一样；假设 4：确认后的订单不会被取消。假设 5：明天的订单都会在今天晚上 11 点前知晓，并于晚上 11 点后根据订单确认算法确认接受哪些订单的预订。

(1) 如果 $m = 1$ ，请为该羽毛球馆设计订单确认算法，最大化球馆的利益，并给出该算法的伪代码。(6 分)

每个预约都会有一个开始时间和结束时间，以结束时间作为贪心依据，先按照结束时间进行排序，优先安排结束时间较小的预约，即可达到利益最大化

```
activity act[n];
bool cmp(activity a1, activity a2)
{
    return a1.end < a2.end;
}
sort(act, act + n, cmp);
cout << act[0].num << endl;
activity pre = act[0];
for (int i = 0; i < n; i++)
    if (act[i].start > pre.end)
    {
        pre = act[i];
        cout << act[i].num << endl;
    }
```

(2) 如果 $m = 1$ ，前面设计的算法给出的解是否为最优解，为什么。(5 分)

是最优解；

证明：

最优解一定包含结束时间最早的预约，因为假设活动 a 结束最早，可是我们能够找到一种方法 A ，使得不选 a 也能参加活动次数最多，假设 A 方法中结束时间最早的活动是 b ，那么只可能 b 开始时间比 a 结束时间早，那么 a 也与 A 中除 b 之外的其它活动不冲突，则 A 去除 b 而包含 a 也是最优解，即最优解一定包含最早结束的活

动，依次类推，得到的结果为最优解。

(3) 如果 $m > 1$ ，请为该羽毛球馆设计订单确认算法，极大化球馆的收益（用文字给出思路即可）。(5 分)

利用批作业调度问题求解方法，设计排列树进行求解

4、乒乓球队有男女运动员各 n 人，现要组成 n 对混合双打组合。给定 n 阶矩阵 P ，其中 $P[i][j]$ 表示男运动员 i 和女运动员 j 配对组成混合双打组合的竞赛优势。请用回溯法计算男女运动员的最佳搭配，使得球队的整体竞赛优势总和最大。

要求：

(1) 给出问题解的表达形式并解释其含义。(4 分)

输出 n 行，每行两个数，分别表示男运动员编号和女运动员编号，表示配合方法，最后输出一行表示最大值。

(2) 定义问题的解空间。(4 分)

解空间是一颗排列树，在这个解空间中采用回溯方法，由于一个男队员只能和一个女队员搭档，反之也同理，因此，对于搜索的第一步利用排列树，生成女运动员的排列，男运动员为顺序。将男女队员的竞赛优势计算出来，然后将各组男女的优势乘积进行相加。与当前最大值相对比，若更新最大值，则将此女运动员排序进行存储。

(3) 给出求解问题的伪代码。(6 分)

```
int female[n];
int max=0;
int res[n];
void dfs(int i)
{
    if (i == n)
    {
        int tmp = 0;
        for (int k = 0; k < n - 1; k++)
            tmp += G[k][female[k]];
        if(tmp>max)
        {
            max=tmp;
            for (int k = 0; k < n - 1; k++)
                res[k] =female[k];
        }
        return;
    }
    for (int k = i; k < n; k++)
```

```

    {
        swap(female[k],female[i]);
        dfs(i + 1);
        swap(female[k], female[i]);
    }
}
void main()
{
for(int i=0;i<n;i++)
    female[i]=i;
dfs(0);
for (int k = 0; k < n - 1; k++)
    cout<<k<<' '<<res[k]<<endl;
cout<<max<<endl;
}

```

（4）分析所给算法的时间复杂度。（3 分）
 该问题求解排列树，时间复杂度为 $O(n!)$